

Protocollo a chiave pubblica: Elgamal Crittografia

Luciano Margara

Unibo

2025

Introduzione

Elgamal è un sistema di cifratura a chiave pubblica, proposto dal ricercatore egiziano-americano Taher Elgamal nel 1985. Lo schema è basato sulla difficoltà del calcolo del logaritmo discreto.

Dati x, y, n calcolare z che soddisfi
$$y = x^z \pmod n$$

Campo finito

Un campo finito è una struttura algebrica $(F, +, \cdot)$ dove:

1. F è un insieme non vuoto.
2. Le operazioni di addizione $(+)$ e moltiplicazione $(\cdot)$ sono definite su F .
3. Le operazioni soddisfano le seguenti proprietà:
 - ▶ Associatività e Commutatività dell'addizione.
 - ▶ Esistenza dell'elemento neutro e dell'opposto dell'addizione.
 - ▶ Associatività e Commutatività della moltiplicazione.
 - ▶ Esistenza dell'elemento neutro e dell'inverso della moltiplicazione (tranne elemento nullo).
 - ▶ Distributività: $\forall a, b, c \in F : a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$.
4. Il campo ha un numero finito di elementi, spesso denotato come $|F|$, che corrisponde al suo ordine.

Esempio di campo finito

Un esempio di campo finito è il campo finito $\mathbb{F}_p$, dove p è un numero primo. Ad esempio, se $p = 5$, allora il campo finito $\mathbb{F}_5$ consiste nei numeri $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ con le operazioni di addizione e moltiplicazione eseguite modulo 5. Questo campo finito è denotato come $\mathbb{F}_5$ e rappresenta un esempio semplice ma significativo di un campo finito.

Generatore di un campo finito

Un elemento g di un campo finito F è detto generatore se ogni elemento non nullo di F può essere espresso come potenza di g . Formalmente, g è un generatore se $F \setminus \{0\} = \{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{|F|-2}\}$. Ad esempio in $\mathbb{F}_p$ gli elementi $2, \dots, p-1$ sono generatori.

Generatore di un campo finito

Consideriamo ad esempio $\mathbb{F}_7$. L'elemento 3 è un generatore perché:

$$3^0 = 1$$

$$3^1 = 3$$

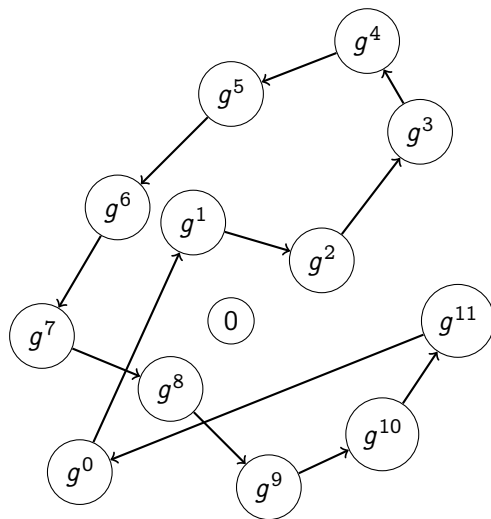
$$3^2 = 2$$

$$3^3 = 6$$

$$3^4 = 4$$

$$3^5 = 5$$

Generatore di un campo finito



Campo da gioco

Sia F un campo finito con q elementi

Sia $g \in F$ un generatore di F

Generazione delle chiavi

A e B generano una coppia di chiavi ciascuno

$Prv_A = (\text{numero scelto a caso nell'insieme } \{1, \dots, q - 1\})$

$$Pub_A = g^{Prv_A} \bmod q$$

$Prv_B = (\text{numero scelto a caso nell'insieme } \{1, \dots, q - 1\})$

$$Pub_B = g^{Prv_B} \bmod q$$

Codifica

A codifica e spedisce un messaggio $m < q$ a B

A genera un numero random $k \in \{1, \dots, q-1\}$

A calcola:

$$K_A = Pub_B^k \bmod q$$

$$C_1 = g^k \bmod q$$

$$C_2 = K_A m \bmod q$$

A spedisce a B la coppia (C_1, C_2)

Deodifica

B decodifica un messaggio ricevuto da B

B riceve (C_1, C_2)

B calcola:

$$K_B = C_1^{Prv_B} \bmod q$$

$$m = C_2 K_B^{-1} \bmod q$$

Correttezza

Dimostriamo che $K_A = K_B$

$$\begin{aligned}K_A &= Pub_B^k \bmod q \\&= (g^{Prv_B} \bmod q)^k \bmod q \\&= g^{kPrv_B} \bmod q \\K_B &= C_1^{Prv_B} \bmod q \\&= (g^k \bmod q)^{Prv_B} \bmod q \\&= g^{kPrv_B} \bmod q\end{aligned}$$

Correttezza

... e quindi

$$\begin{aligned} C_2 K_B^{-1} \bmod q &= (K_A m \bmod q) K_B^{-1} \bmod q \\ &= K_A m K_B^{-1} \bmod q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_A = K_B \implies &= m \bmod q \\ &= m \end{aligned}$$

Semplificando

Mitt
messaggio = m
$g^R \leftarrow \dots$ genera k a caso

Intruso

$$\dots \leftarrow g^R$$
$$g^k \rightarrow \dots$$
$$m(g^R)^k \rightarrow \dots$$

Dest
$Prv = R \quad Pub = g^R$
$\dots \rightarrow g^k$ $\dots \rightarrow m(g^R)^k$ $m(g^R)^k ((g^k)^R)^{-1} = m$

Sicurezza

L'intruso conosce: q , g e $Pub_B = g^{Prv_B} \bmod q$

vede passare sul canale:

$$C_1 = g^k \bmod q$$

$$C_2 = Pub_B^k m \bmod q$$

e vorrebbe calcolare:

m o ancora meglio Prv_B